第六章
蒙特卡罗法

饶洋辉
副教授，计算机学院

课件来源：李航. 统计学习方法. 清华大学深圳研究生院袁春教授讲解材料

蒙特卡罗法

- 蒙特卡罗法 (Monte Carlo method)，也称为统计模拟方法 (statistical simulation method)，是通过从概率模型的随机抽样进行近似数值计算的方法。

- 蒙特卡罗法要解决的问题是，假设概率分布的定义已知，通过抽样获得概率分布的随机样本，并通过得到的随机样本对概率分布的特征进行分析。比如从样本得到经验分布，从而估计总体分布；或者从样本计算出样本均值，从而估计总体期望。

- 所以蒙特卡罗法的核心是随机抽样 (random sampling)。

随机抽样

- 蒙特卡罗法
  - 直接抽样法
  - 接受-拒绝抽样法
  - 重要性抽样法

- 接受-拒绝抽样法、重要性抽样法适合于概率密度函数复杂(如密度函数含有多个变量，各变量相互不独立，密度函数形式复杂)，不能直接抽样的情况。

数学期望估计

- 一般的蒙特卡罗法可以用于数学期望估计（estimation of mathematical expectation)。
- 假设有随机变量x，取值$x \in \mathcal{X}$，其概率密度函数为$p(x)$。$f(x)$为定义在$\mathcal{X}$上的函数
- 目标是求函数$f(x)$关于密度函数$p(x)$的数学期望 $E_{p(x)}[f(x)]$

数学期望估计

抽样效率很低，拒绝的概率很高

- 针对这个问题，蒙特卡罗法按照概率分布$p(x)$独立地抽取n个样本 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ ，比如用以上的抽样方法，之后计算函数$f(x)$的样本均值 $\hat{f}_n$

$$\hat{f}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)$$

- 作为数学期望 $E_{p(x)}[f(x)]$ 的近似值
- 根据大数定律可知，当样本容量增大时，样本均值以概率1收敛于数学期望：

$$\hat{f}_n \to E_{p(x)}[f(x)], \quad n \to \infty$$

- 这样就得到了数学期望的近似计算方法：

$$E_{p(x)}[f(x)] \approx \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)$$

积分计算

求积分可以用在哪呢？

- 一般的蒙特卡罗法也可以用于定积分的近似计算，称为蒙特卡罗积分（Monte Carlo integration)

- 假设有一个函数$h(x)$，目标是计算该函数的积分 $\int_{\mathcal{X}} h(x)\,\mathrm{d}x$
- 如果能够将函数$h(x)$分解成一个函数$f(x)$和一个概率密度函数$p(x)$的乘积的形式，那么就有

$$\int_{\mathcal{X}} h(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathcal{X}} f(x)\,p(x)\,\mathrm{d}x = E_{p(x)}\left[f(x)\right]$$

- 于是函数$h(x)$的积分可以表示为函数$f(x)$关于概率密度函数$p(x)$的数学期望

积分计算

- 给定一个概率密度函数$p(x)$，只要取 $f(x)=\frac{h(x)}{p(x)}$
- 就可得

$$\int_{\mathcal{X}} h(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\mathcal{X}} f(x)\,p(x)\,\mathrm{d}x=E_{p(x)}\left[f(x)\right]$$

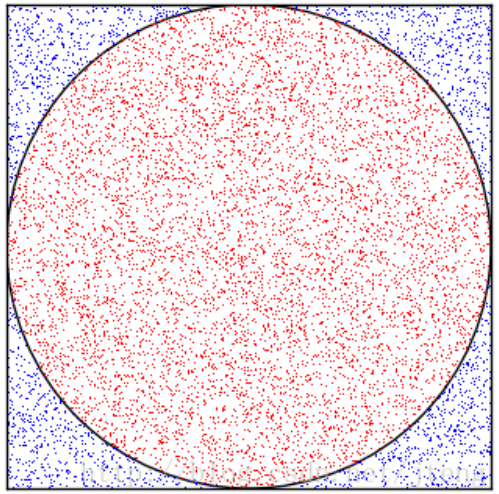
- 就是说，任何一个函数的积分都可以表示为某个函数的数学期望的形式，而函数的数学期望又可以通过函数的样本均值估计

- 于是，就可以利用样本均值来近似计算积分

示例

蒙特卡罗法是一种通过重复生成随机数来估计固定参数的方法，它用多次随机求平均的方法来逼近一个值，本质是用频率来估计概率。

估算圆周率



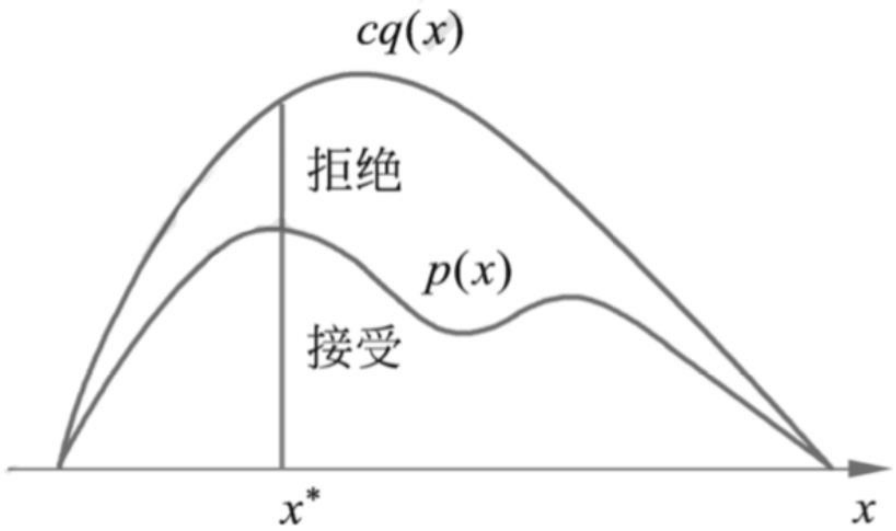
$$\frac{\pi r^2}{(2r)^2} \approx \frac{\text{红色点的数量}}{\text{红色点的数量} + \text{蓝色点的数量}}$$

接受-拒绝法

- 接受-拒绝抽样法(accept-reject sampling method)
- 假设有随机变量 x，取值 $x \in \mathcal{X}$ ，其概率密度函数为 $p(x)$
- 目标是得到该概率分布的随机样本，以对这个概率分布进行分析

接受-拒绝法

- 假设$p(x)$不可以直接抽样。找一个可以直接抽样的分布，称为建议分布 (proposal distribution)
- 假设$q(x)$是建议分布的概率密度函数，并且$q(x)$的c倍一定大于等于$p(x)$，其中 $c > 0$，如图中所示



接受-拒绝法

输入：抽样的目标概率分布的概率密度函数 $p(x)$；

输出：概率分布的随机样本 $x_1, x_2, \cdots, x_n$。

参数：样本数 n

（1）选择概率密度函数为 $q(x)$ 的概率分布，作为建议分布，使其对任一 x 满足 $cq(x) \geqslant p(x)$，其中 $c > 0$。

（2）按照建议分布 $q(x)$ 随机抽样得到样本 x^*，再按照均匀分布在 $(0, 1)$ 范围内抽样得到 u。

（3）如果 $u \leqslant \dfrac{p(x^*)}{cq(x^*)}$，则将 x^* 作为抽样结果；否则，回到步骤 (2)。

（4）直至得到 n 个随机样本，结束。

接受-拒绝法

- 接受-拒绝法的优点是容易实现，缺点是效率可能不高
- 如果$p(x)$的涵盖体积占$cq(x)$的涵盖体积的比例很低，就会导致拒绝的比例很高，抽样效率很低。
- 注意，一般是在高维空间进行抽样，即使$p(x)$与$cq(x)$很接近，两者涵盖体积的差异也可能很大

示例

- 用蒙特卡罗积分法求

$$\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2/2}\mathrm{d}x$$

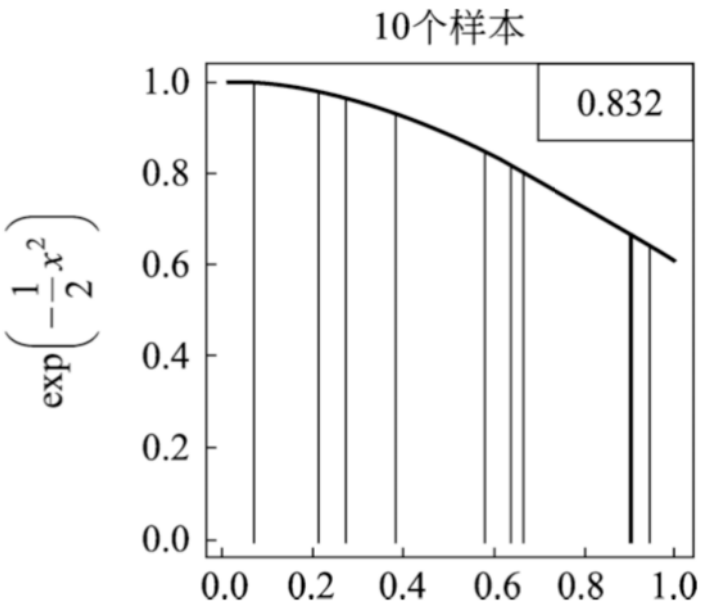
- 令 $f(x) = \mathrm{e}^{-x^2/2}$

$$p(x) = 1 \quad (0 < x < 1)$$

- 也就是说，假设随机变量x在(0,1)区间遵循均匀分布

示例

- 使用蒙特卡罗积分法，如图所示，在(0,1)区间按照均匀分布抽取10个随机样本 $x_1, x_2, \cdots, x_{10}$ 。计算样本的函数均值 $\hat{f}_{10}$
- 也就是积分的近似 $\hat{f}_{10} = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10} \mathrm{e}^{-x_i^2/2} = 0.832$
- 随机样本数越大，计算就越精确



- Q&A?